LIBRO GUÍA CÁLCULO MULTIVARIDO.

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Andrés Felipe Camelo Muñoz[1], Mag.
Sebastián Arbelaez López[1].



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2025

Villa Martínez, Guillermo INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA / autores Guillermo Villa Martínez, Andrés Felipe Camelo, Sebastián Arbeláez López, 2025.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Métodos Numéricos, 2025

Autores
Guillermo Villa Martínez
Andrés Felipe Camelo
Sebastián Arbeláez López

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Superficies y funciones vectoriales **1**

1.1 Recta paramétrica 1
1.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$ 3
1.3 Superficies 5
1.4 Superficies a partir de $f(x)$ 9
1.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio 11
1.6 Funciones Vectoriales. 13
1.6.1 Dominio de una función vectorial. 13
1.6.2 Límites de una función vectorial. 13
1.6.3 Curva en el espacio. 14
1.6.4 Límite y representación geométrica 14
1.6.5 Representación gráfica en el espacio 15
1.6.5.1 Ecuaciones paramétricas 15
1.6.5.2 Eliminación del parámetro 15
1.7 Derivada de una función vectorial. 20
1.8 Longitud de arco 27
1.9 Longitud de arco acumulada 29
1.10 Vector tangencial, normal y binormal. 30
1.11 Plano normal, rectificador y osculador. 30
1.12 Curvatura 31
1.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ 33
1.13 Derivada de una función vectorial 36
1.14 Integral de una función vectorial 38
1.15 Longitud de arco 40
1.16 Longitud de arco acumulada 42
1.17 Ejercicios propuestos 43

2 Coordenadas. **46**

2.1 Coordenadas Polares 46
2.2 Coordenadas cilíndricas 48
2.3 Coordenadas Esféricas. 51
2.4 Ejemplos 53
2.4.1 Ejemplo 1 Coordenadas Polares 53
2.4.2 Ejemplo 2 Coordenadas Cilíndricas 54
2.4.3 Ejemplo 3 Coordenadas Esféricas 55

3 Función del campo escalar. **57**
3.1 Límites en varias variables. . . . 61
3.1.1 Leyes de límite para funciones de dos variables. . . . 61
3.2 Derivadas parciales de una función en dos variables. . . . 61
3.3 Derivadas de orden superior. . . . 62
3.3.1 Derivadas mixtas. . . . 62
3.3.2 Cálculo de diferenciales. . . . 63
3.3.3 Serie de taylor lineal en varias variables. . . . 63
3.4 Vector gradiente 64
3.5 Derivada direccional. . . . 64
3.6 Regla de la cadena. . . . 65
3.7 Ecuaciones diferenciales parciales. . . . 65
3.8 Multiplicadores de Lagrange. . . . 65
3.9 Aplicaciones de la segund derivada parcial. . . . 66
3.10 Ejemplos. . . . 68

4 Integrales. **70**
4.1 Tipos de dominios. . . . 71
4.1.1 Dominio Ω constante. . . . 71
4.1.2 Dominio Ω constante en x. . . . 71
4.1.3 Dominio Ω constante en y. . . . 72
4.1.4 Dominio Ω variable. . . . 72
4.2 Aplicaciones de la integral doble. . . . 75
4.2.1 Cálculo del volumen. . . . 75
4.3 Aplicación de la integral doble. . . . 76
4.3.1 Cálculo del volumen. . . . 76
4.4 Integrales dobles en coordenadas polares. . . . 80
4.5 Integración triple. . . . 84
4.6 Coordenadas cilíndricas. . . . 87
4.7 Coordenadas esféricas. . . . 88
4.8 Cambios de variable. . . . 95
4.9 Ejercicios adicionales. . . . 102
4.10 Operaciones con campos escalares y vectoriales. . . . 106
4.10.1 Integral de línea 106
4.10.2 Aplicación de la integral de línea: 107
4.11 Ejercicios propuestos. . . . 107

5 Teoremas **110**
5.1 Integral de línea. . . . 110
5.2 Teorema de Green. . . . 112
5.3 Teorema de Stokes 115
5.4 Teorema de Divergencia 121

Lista de figuras

1.1 Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional. 2
1.2 Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$. 4
1.3 Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r. 6
1.4 Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c). 6
1.5 Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$. 7
1.6 Hoja parabólica $z=x^2$. 7
1.7 Elipsoide con $a=1.5, b=1, c=1$. 8
1.8 Hiperboloide de una hoja. 8
1.9 Paraboloide elíptico $z=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{4}$. 9
1.10 Cono elíptico centrado en el origen. 9
1.11 Superficie cilíndrica generada por $z=\sin(x)$. 10
1.12 Superficie $z=e^x$ extendida en el eje y. 10
1.13 Superficie logarítmica $z=\ln(x)$. 10
1.14 Cilindro hiperbólico $xy=1$. 11
1.15 Representación gráfica de la función vectorial. 14
1.16 Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ. 15
1.17 Parábola horizontal con vértice en $(-1,2)$ 16
1.18 Superficie cilíndrica de radio $(r=1)$. 17
1.19 Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$. 18
1.20 Intersección de un cilindro con un plano inclinado. 19
1.21 Proyección de la parábola. 20
1.22 Interpretación geométrica escalar. 20
1.23 Diferencia de vectores de posición. 21
1.24 Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración . . 24
1.25 Interpretación geométrica de la integral definida. 25
1.26 Hélice circular. 28
1.27 Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada. 29
1.28 Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet. 30
1.29 Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva 41

2.1 Relación entre coordenadas cartesianas y polares. 47

2.2 Representación de un punto en coordenadas polares y su relación con los ejes cartesianos. 48
2.3 Cilindro circular recto de radio a en coordenadas cilíndricas y sus ecuaciones de conversión con el sistema cartesiano. 49
2.4 Representación de un punto en coordenadas cilíndricas. 51
2.5 Representación del sistema de coordenadas esféricas. 52
2.6 Representación geométrica de las coordenadas esféricas. 52
2.7 Representación del punto en coordenadas polares. 53
2.8 Circunferencia en polares $r = a$. 54

3.1 Diagrama de correspondencia: De vectores a escalares. 58
3.2 Dominio en el plano xy y su imagen en la superficie z. 58
3.3 Aproximación del límite mediante entornos. 60

4.1 Dominio rectangular Ω: $c \leq x \leq d$, $a \leq y \leq b$. 70
4.2 Dominio tipo I: $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$. 71
4.3 Dominio tipo II: $a \leq y \leq b$ y $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$. 72
4.4 Dominio variable: $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$ y $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$. 73
4.5 Región entre $y = x$ y $y = x^2$ en $0 \leq x \leq 1$. 75
4.6 Representación sencilla de un cilindro sobre los ejes coordenados. 77
4.7 Esbozo de la superficie y de la sección transversal para el sólido definido por $z = x^2 + 4y^2$ y $x^2 + 4y^2 = 4$. 78
4.8 Región anular comprendida entre las circunferencias de radio r_1 y r_2. . . . 81
4.9 Pétalo de la curva polar $r = \sin(3\theta)$ para $0 \leq \theta \leq \pi/3$. 82
4.10 Elemento diferencial de volumen con dimensiones dx, dy y dz. 84
4.11 Prisma rectangular acotado por $0 \leq x \leq x_1$, $0 \leq y \leq y_1$ y $0 \leq z \leq z_1$. . . . 84
4.12 Cilindro $x^2 + y^2 = r^2$ y plano que determina el sólido del ejemplo. 86
4.13 Región triangular original y su imagen bajo el cambio de variable $u = y - x$, $v = y + x$. 96
4.14 Paralelogramo original y su imagen en el plano uv bajo el cambio $u = y - x$, $v = y + x$. 98
4.15 Cono elíptico truncado por el plano $z = 1$ y cortado por un plano secante. 100
4.16 Región de integración del ejercicio: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ y $0 \leq y \leq \sin(x)$. 103
4.17 Imagen del rectángulo S bajo la transformación $x = 2u + 3v$, $y = u - v$. . . 105

5.1 $y^2 = -2(x-2)$ 111
5.2 Gráfico de Circunferencia 112
5.3 Región cuadrada $R = [0,1] \times [0,1]$ con orientación positiva. 113
5.4 Cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$ con $0 \leq z \leq 3$. 114
5.5 Superficie orientada S con curva frontera C para el Teorema de Stokes. . . 115
5.6 Trayectoria por tramos con recta $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$. 116
5.7 Trayectoria cerrada formada por α_1, α_2 y α_3. 117
5.8 Cubo unitario $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ con normales exteriores. . . 119

Lista de tablas

1

Superficies y funciones vectoriales

En este capítulo se estudian las **superficies en el espacio tridimensional**, las cuales pueden definirse mediante ecuaciones cartesianas, paramétricas o implícitas. Se analizan las propiedades geométricas más importantes de estas superficies, tales como su orientación, intersección y representación gráfica.

Además, se presentan los distintos tipos de superficies notables como planos, cilindros, conos, esferas y cuádricas y se introducen las curvas generadas sobre ellas mediante parametrizaciones vectoriales. Finalmente, se aborda el cálculo de longitudes, áreas y trazados, aplicando conceptos de derivadas y productos vectoriales.

1.1 Recta paramétrica

En el espacio tridimensional, una recta puede definirse como el conjunto de todos los puntos que se obtienen al desplazar un punto fijo en una dirección determinada. Sea un punto $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$ y un vector dirección $\vec{v} = (a, b, c)$. Cualquier punto $\vec{R}(x, y, z)$ perteneciente a la recta puede obtenerse mediante la ecuación vectorial:

$$\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{1.1}$$

donde t es un parámetro real que indica la posición del punto $\vec{R}$ sobre la recta.

Descomponiendo la ecuación vectorial en sus componentes coordenadas, se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} x = x_1 + at, \\ y = y_1 + bt, \\ z = z_1 + ct, \end{cases} \tag{1.2}$$

el cual se conoce como la **forma paramétrica** de la recta en el espacio.

Cada valor de t determina un punto distinto de la recta:

- Si $t = 0$, se obtiene el punto inicial $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$.
- Si $t = 1$, se obtiene el punto $\vec{Q} = (x_1 + a, y_1 + b, z_1 + c)$.
- Si $t < 0$, los puntos se ubican en la prolongación opuesta a la dirección del vector $\vec{v}$.

La ecuación (1.2) resulta útil para representar trayectorias, describir el movimiento de partículas o determinar intersecciones entre rectas y superficies. Además, constituye la base para la obtención de las formas simétrica y continua de la ecuación de una recta en el espacio.

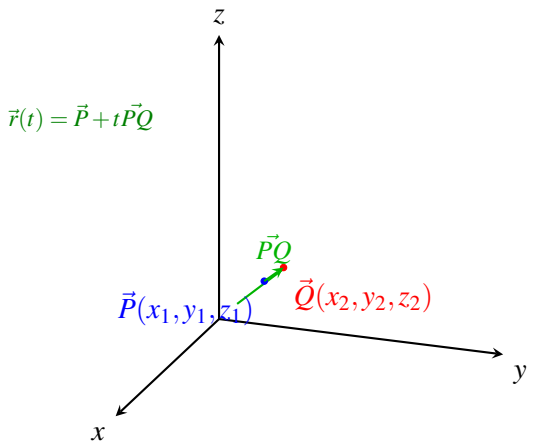


Figura 1.1: Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional.

Observación. En la ecuación paramétrica, los coeficientes a, b, c del vector dirección determinan la orientación de la recta en el espacio, mientras que las coordenadas de $\vec{P}$ fijan su posición.

Ejemplo 1 Determinar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $\vec{P}(1, -2, 0)$ y tiene dirección dada por el vector $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

Solución. Aplicando la ecuación general $\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}$, se obtiene:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 + t, \\ z = 3t. \end{cases}$$

Para $t = 0$, el punto sobre la recta es $(1, -2, 0)$; para $t = 1$, el punto es $(3, -1, 3)$. Estos puntos confirman la dirección y posición de la recta buscada.

Ejemplo 2 Sea la recta dada por

$$\vec{r}(t) = \vec{A} + t\vec{v}, \qquad \vec{A} = (0, 1, 2), \ \ \vec{v} = (1, -1, 2),$$

y el plano

$$\Pi:\ 2x-y+z=3.$$

a) Determinar el punto de intersección entre la recta y el plano.

Sustituyendo la forma paramétrica $(x,y,z)=(t,\,1-t,\,2+2t)$ en la ecuación del plano:

$$2t-(1-t)+(2+2t)=3.$$

Simplificando:

$$2t-1+t+2+2t=3 \quad\Rightarrow\quad 5t+1=3 \quad\Rightarrow\quad t=\frac{2}{5}.$$

Por tanto, el punto de intersección es

$$P\left(\tfrac{2}{5},\,\tfrac{3}{5},\,\tfrac{14}{5}\right).$$

b) Calcular el ángulo entre la recta y el plano.

Sea $\vec{n}=(2,-1,1)$ un vector normal al plano Π. Sea θ el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$. Entonces

$$\cos\theta=\frac{\vec{v}\cdot\vec{n}}{\|\vec{v}\|\,\|\vec{n}\|}.$$

Calculamos:

$$\vec{v}\cdot\vec{n}=1\cdot 2+(-1)\cdot(-1)+2\cdot 1=5, \qquad \|\vec{v}\|=\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{6}, \qquad \|\vec{n}\|=\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}=\sqrt{6}.$$

Por tanto $\cos\theta=\dfrac{5}{6}$, es decir $\theta=\arccos\left(\dfrac{5}{6}\right)\approx 33.56^\circ$.

El ángulo ϕ entre la *recta* y el *plano* es el complemento de θ:

$$\phi=90^\circ-\theta=\arcsin\left(\frac{5}{6}\right)\approx 56.44^\circ.$$

Conclusión. La recta corta al plano en $P\left(\tfrac{2}{5},\tfrac{3}{5},\tfrac{14}{5}\right)$ y forma con él un ángulo de aproximadamente 56.44°.

1.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$

Un plano en el espacio tridimensional puede definirse como el conjunto de puntos cuya posición satisface una relación lineal entre las coordenadas x, y y z.

Sea $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ un punto conocido del plano y sea $\vec{N}=\langle A,B,C\rangle$ un vector normal al mismo. Todo punto $P=(x,y,z)$ perteneciente al plano cumple que el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es ortogonal a $\vec{N}$, por lo que se verifica:

$$\vec{N}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0. \tag{1.3}$$

Expresando el producto punto, se obtiene:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,$$

que corresponde a la **ecuación escalar del plano.**

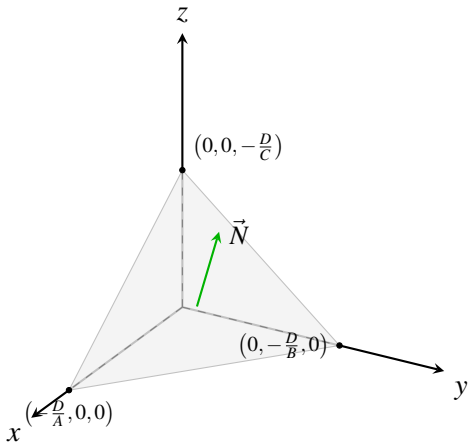


Figura 1.2: Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$.

A partir de esta expresión se obtienen diversas formas equivalentes de la ecuación del plano:

1. **Ecuación general del plano:**

$$Ax+By+Cz+D=0. \tag{1.4}$$

   El vector normal al plano está dado por:

$$\vec{N}=\langle A,B,C\rangle.$$

2. **Ecuación canónica:**

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1. \tag{1.5}$$

   donde $(a,0,0)$, $(0,b,0)$ y $(0,0,c)$ son los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Esta forma se obtiene dividiendo la ecuación general por $-D$, suponiendo que $A,B,C,D\neq 0$.

3. **Ecuación vectorial:**

$$\vec{r}=\vec{P}_0+t\vec{u}+s\vec{v},\quad t,s\in\mathbb{R}. \tag{1.6}$$

   donde $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores no paralelos que pertenecen al plano y definen su dirección.

4. **Ecuaciones paramétricas:**

$$\begin{cases} x = p_x + tu_x + sv_x, \\ y = p_y + tu_y + sv_y, \\ z = p_z + tu_z + sv_z, \end{cases} \tag{1.7}$$

donde $P = (p_x, p_y, p_z)$ es un punto del plano y $\vec{u} = \langle u_x, u_y, u_z \rangle$, $\vec{v} = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$ son dos vectores directores del mismo.

Ejemplo Determinar la ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto $P_0(1,2,-1)$ y tiene vector normal $\vec{N} = (2,-3,1)$.

Solución. Usando la ecuación:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

se obtiene:

$$2(x-1) - 3(y-2) + 1(z+1) = 0,$$

que al simplificarse da:

$$2x - 3y + z + 5 = 0.$$

Por tanto, la ecuación del plano buscado es:

$$\boxed{2x - 3y + z + 5 = 0.}$$

El vector $\vec{N} = (2,-3,1)$ es perpendicular a toda recta contenida en el plano, y su dirección define la orientación del mismo en el espacio.

1.3 Superficies

Una **superficie** en el espacio tridimensional es el conjunto de todos los puntos (x,y,z) que satisfacen una ecuación de la forma

$$F(x,y,z) = 0.$$

Estas superficies son extensiones naturales de las curvas planas al espacio tridimensional. Su estudio permite representar objetos geométricos como esferas, cilindros, conos y paraboloides, los cuales aparecen frecuentemente en problemas de ingeniería, física y geometría analítica.

Recordar: Ecuación cónica de la circunferencia,

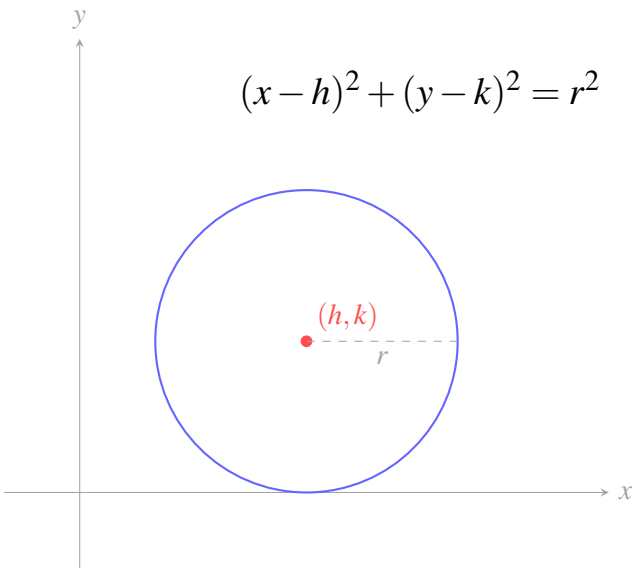


Figura 1.3: Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r.

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

A partir de esta idea, podemos extender las curvas planas a **superficies tridimensionales**, introduciendo una nueva variable z.

1. **Ecuación de la esfera**

$$(x-h)^2+(y-k)^2+(z-l)^2=r^2.$$

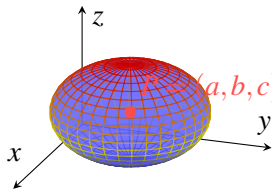


Figura 1.4: Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c).

Ejemplo 1 Transformar a forma canónica la ecuación general:

$$x^2+y^2+z^2-4x-6y+2z+6=0.$$

Solución: Agrupamos y completamos cuadrados:

$$(x^2-4x)+(y^2-6y)+(z^2+2z)=-6,$$

$$(x-2)^2-4+(y-3)^2-9+(z+1)^2-1=-6,$$

$$(x-2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=8.$$

Por lo tanto, la esfera tiene centro en $(2,3,-1)$ y radio $r=\sqrt{8}$.

2. **Cilindro circular recto**

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

Es un conjunto de puntos a una distancia r del eje central. Si se extiende a lo largo del eje z, forma un tubo circular infinito.

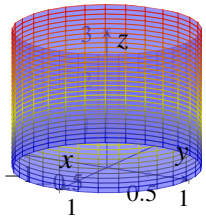


Figura 1.5: Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$.

3. **Hojas parabólicas**

$$z=x^2.$$

Superficie generada al trasladar una parábola $z=x^2$ a lo largo del eje y. Tiene forma de canal abierto hacia arriba.

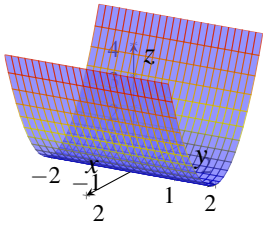


Figura 1.6: Hoja parabólica $z=x^2$.

4. **Elipsoide**

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

Generaliza la esfera ($a = b = c$). Si los valores son distintos, el elipsoide se estira o comprime en cada eje.

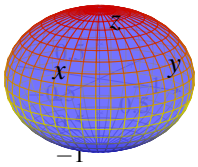


Figura 1.7: Elipsoide con $a = 1.5, b = 1, c = 1$.

5. **Hiperboloide de una hoja**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Tiene forma de "reloj de arena". Se abre a lo largo del eje de la variable negativa.

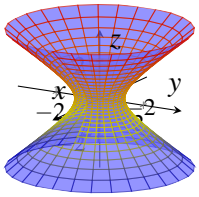


Figura 1.8: Hiperboloide de una hoja.

6. **Hiperboloide de dos hojas**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Consta de dos partes abiertas en direcciones opuestas. Cada hoja se encuentra a ambos lados del plano $z = 0$.

7. **Paraboloide elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}.$$

Tiene forma de tazón. Si $a = b$, la sección transversal es circular.

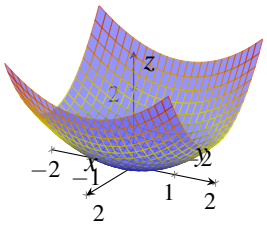


Figura 1.9: Paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}$.

8. **Paraboloide hiperbólico**

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}.$$

Conocido como superficie de silla de montar, tiene curvatura positiva en una dirección y negativa en la otra.

9. **Cono elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Se abre en dos direcciones opuestas desde un vértice. Si $a = b$, se convierte en un cono circular.

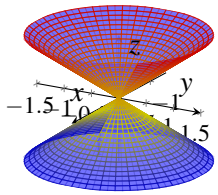


Figura 1.10: Cono elíptico centrado en el origen.

El estudio de las superficies nos introduce a una nueva perspectiva del espacio tridimensional. Sin embargo, no solo es importante comprender las formas estáticas, sino también los movimientos y trayectorias que pueden describirse dentro de ese espacio. Para ello utilizaremos las funciones vectoriales, que permiten representar curvas y trayectorias de manera paramétrica, mostrando cómo un punto se desplaza a lo largo del tiempo o de un parámetro.

1.4 Superficies a partir de $f(x)$

Las superficies que provienen de una función de una sola variable $f(x)$ se obtienen al extender su gráfica a lo largo de un nuevo eje, generalmente el eje y. Esto produce lo que se conoce como una **superficie cilíndrica**, ya que cada punto de la curva se proyecta en dirección paralela al nuevo eje.

1. **Superficie generada por** $z = \sin(x)$.

   La gráfica de la función senoidal se extiende a lo largo del eje y, formando una superficie ondulada o "cilindro senoidal".

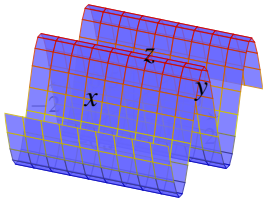


Figura 1.11: Superficie cilíndrica generada por $z = \sin(x)$.

2. **Superficie generada por** $z = e^x$.

   Al extender la función exponencial, se obtiene una superficie creciente que se eleva rápidamente hacia un lado del eje x. Este tipo de superficie aparece en fenómenos de crecimiento exponencial.

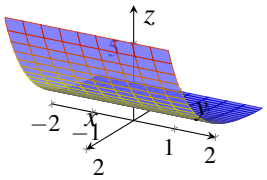


Figura 1.12: Superficie $z = e^x$ extendida en el eje y.

3. **Superficie generada por** $z = \ln(x)$.

   Solo está definida para $x > 0$. Forma una superficie que aumenta lentamente y muestra una curvatura suave en dirección x.

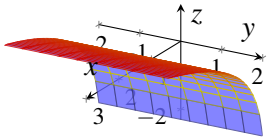


Figura 1.13: Superficie logarítmica $z = \ln(x)$.

4. **Superficie hiperbólica** $xy = 1$.

   Esta ecuación representa un **cilindro hiperbólico**. Se forma al extender la hipérbola $xy = 1$ en dirección paralela al eje z. Es una superficie abierta con dos ramas opuestas.

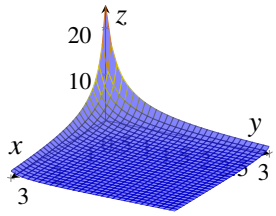


Figura 1.14: Cilindro hiperbólico $xy = 1$.

Estas superficies son ejemplos básicos de cómo una simple función $f(x)$ puede extenderse en el espacio tridimensional. Comprenderlas nos permite visualizar el paso de una función unidimensional a una superficie, preparándonos para el estudio de las **funciones de dos variables** y de las **curvas espaciales paramétricas**.

1.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Sea D un conjunto de números reales. Una **función vectorial** $\vec{r}(t)$ con dominio D es una correspondencia que asocia a cada número $t \in D$ un vector único $\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n$. El contradominio de $\vec{r}(t)$ está formado por todos los vectores $\vec{r}(t)$ generados al recorrer los valores de t dentro del dominio D.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle, \quad t \in D.$$

donde $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son funciones reales que representan las componentes de la posición del punto en el espacio. Por tanto, cada punto (x, y, z) de una curva puede describirse mediante una parametrización vectorial.

- **Ejemplo 1** Dada la función vectorial:

  $$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t, t + 1 \rangle.$$

  Sus componentes son:

  $$x = t^2 - 2t, \quad y = t + 1.$$

  Para graficar la curva, eliminamos el parámetro t:

  $$t = y - 1 \Rightarrow x = (y-1)^2 - 2(y-1) = y^2 - 4y + 3.$$

  Esto representa una **parábola en el plano** xy. El límite de la función vectorial cuando $t \to 0$ es:

  $$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \langle 0^2 - 2(0), 0 + 1 \rangle = \langle 0, 1 \rangle.$$

  Por tanto, la curva pasa por el punto $(0, 1)$.

- **Ejemplo 2** Sea la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle.$$

Las componentes son:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad z = t.$$

En el plano xy, la proyección cumple $x^2 + y^2 = 1$, que corresponde a una circunferencia. A medida que t aumenta, z también aumenta linealmente, generando una **hélice circular** que asciende a lo largo del eje z.

- **Ejemplo 3** Hallar la trayectoria vectorial de la intersección de:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y + z = 2.$$

Para parametrizar el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, usamos:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t).$$

Sustituyendo en el plano $y + z = 2$:

$$\sin(t) + z = 2 \Rightarrow z = 2 - \sin(t).$$

Entonces, la función vectorial de la intersección es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), 2 - \sin(t) \rangle.$$

que representa una curva espacial que sigue la superficie del cilindro, desplazada verticalmente según el plano.

- **Ejemplo 4** Determinar la trayectoria de la intersección de la parábola $(y+3) = 3x^2$ con el plano $z = -2$. Sea $x = \sqrt{t}$, entonces:

$$y + 3 = 3x^2 = 3t \Rightarrow y = 3t - 3.$$

Como z es constante, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \langle \sqrt{t}, 3t - 3, -2 \rangle.$$

La curva resultante se encuentra contenida en el plano $z = -2$ y su proyección en el plano xy es una parábola abierta hacia arriba.

Geométricamente, cada función vectorial $\vec{r}(t)$ describe la **trayectoria de un punto que se mueve en el espacio** a medida que el parámetro t cambia, lo que permite representar tanto posiciones como movimientos.

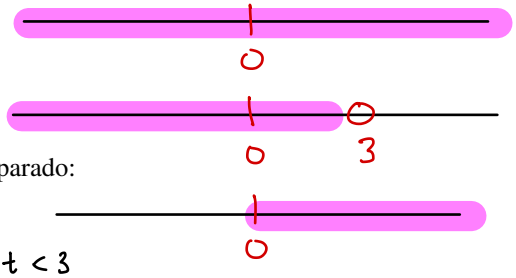
1.6 Funciones Vectoriales.

Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y su rango es un conjunto de vectores.

1.6.1 Dominio de una función vectorial.

Ejemplo: ¿Cuál es el dominio de la siguiente función vectorial?

$$\vec{r}(t) = \langle t^2, \ln(3-t), \sqrt{t} \rangle$$
$$t \in [0,3)$$



Para determinar el dominio, se analiza cada componente por separado:

$$f(t) = t^2 \in \mathbb{R} \text{ (Todos los reales).}$$
$$g(t) = \ln(3-t) \to 3-t > 0 \to 3 > t \quad t < 3$$
$$h(t) = \sqrt{t} \to t \geq 0$$

La intersección de las condiciones es $t \in [0,3)$. Esto permite generar los vectores de la función.

1.6.2 Límites de una función vectorial.

Recordando el límite para una función escalar $F(x)$:

$$\lim_{x \to a} F(x) = F(a)$$

Para una función vectorial $\vec{r}(t) = \langle f(t), h(t), g(t) \rangle$, el límite se calcula componente a componente:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \langle \lim_{t \to t_0} f(t), \lim_{t \to t_0} h(t), \lim_{t \to t_0} g(t) \rangle$$

Si existen y son finitos los límites individuales:

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{t \to t_0} f(t) = E(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} h(t) = h(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} g(t) = g(t_0) \end{array}\right\} \in \mathbb{R}$$

Entonces el límite de la función vectorial tiende a un vector:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \langle E(t_0), h(t_0), g(t_0) \rangle$$

Ejemplo: Sea $\vec{r}(t) = \left\langle 1+t^3, te^{-t}, \dfrac{\sin(t)}{t} \right\rangle$. Calcular $\lim_{t \to 0} \vec{r}(t)$

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to 0}(1+t^3), \lim_{t \to 0} te^{-t}, \lim_{t \to 0} \frac{\sin(t)}{t} \right\rangle$$

$\lim_{t \to 0} 1+t^3 = 1$

$\lim_{t \to 0} te^{-t} = 0$ - Indeterminación $\frac{0}{0}$

$\lim_{t \to 0} \frac{\text{Sen}(t)}{t} = 1$ - Definición límites fundamentales

- L'Hopital $\quad \frac{\cos(t)}{1} = \frac{1}{1} = 1$

Calculando los límites componente a componente:

$$\lim_{t\to 0}(1+t^3) = 1$$
$$\lim_{t\to 0} te^{-t} = 0$$
$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin(t)}{t} \xrightarrow{L'H} \lim_{t\to 0} \frac{\cos(t)}{1} = 1$$

Por lo tanto, el límite del vector es $\langle 1,0,1\rangle$.

1.6.3 Curva en el espacio.

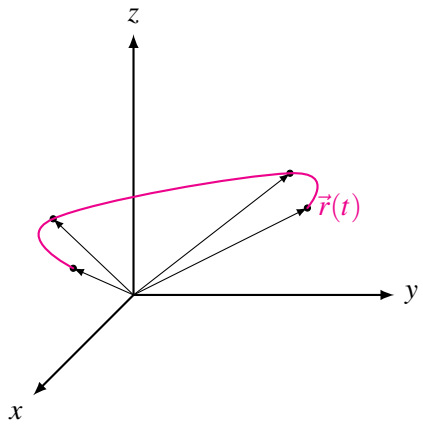


Figura 1.15: Representación gráfica de la función vectorial.

Se puede llegar a $\vec{r}(t)$ por medio de parametrización.

Ejemplo: ¿Cuál es la curva paramétrica de un plano?

$$(x,y,z) = (P_x,P_y,P_z) + t\vec{PQ}$$
$$\vec{r}(t) = (P_x,P_y,P_z) + t\langle PQ_x,PQ_y,PQ_z\rangle$$

Se obtienen las ecuaciones paramétricas (componente a componente):

$$\left.\begin{array}{l} x = P_x + tPQ_x \\ y = P_y + tPQ_y \\ z = P_z + tPQ_z \end{array}\right\}$$

1.6.4 Límite y representación geométrica

$$\lim_{t\to 0}\vec{r}(t) = \langle P_x,P_y,P_z\rangle$$

Interpretación geométrica: cuando $t \to 0$, el vector posición tiende a un punto fijo $\langle P_x, P_y, P_z \rangle$.

1.6.5 Representación gráfica en el espacio

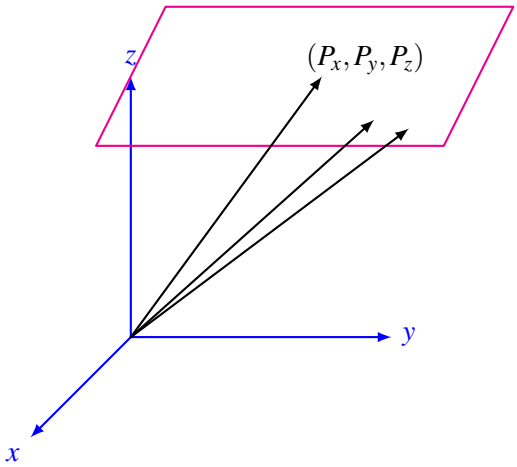


Figura 1.16: Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ.

Ejemplo: A partir de la función vectorial

$$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t,\ t + 1 \rangle$$

Graficar la curva que describe la función vectorial y calcular el límite

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t).$$

1.6.5.1 Ecuaciones paramétricas

$$\left.\begin{array}{l} x = t^2 - 2t \\ y = t + 1 \end{array}\right\}$$

1.6.5.2 Eliminación del parámetro

De la segunda ecuación:

$$y = t + 1 \Rightarrow t = y - 1$$

Sustituyendo en x:

$$x = (y-1)^2 - 2(y-1)$$
$$x = y^2 - 2y + 1 - 2y + 2$$
$$x = y^2 - 4y + 3$$

Completando cuadrado:

$$x + 1 = y^2 - 4y + 4$$
$$x + 1 = (y-2)^2$$

La curva corresponde a una parábola horizontal con vértice en:

$$(-1, 2)$$

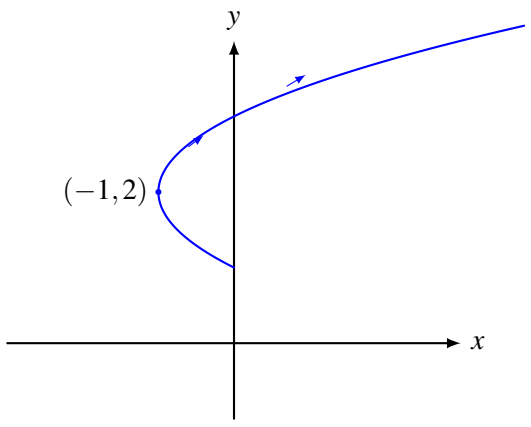


Figura 1.17: Parábola horizontal con vértice en $(-1, 2)$

Ejemplo

Dibujar la trayectoria de $\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$

Identificamos las componentes paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= \cos t \\ y &= \sin t \\ z &= t \end{aligned}$$

Analizando la relación entre x y y:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ (\cos t)^2 + (\sin t)^2 &= r^2 \\ 1 = r^2 &\implies r = 1 \end{aligned}$$

Esto indica que la proyección en el plano xy es una circunferencia de radio 1. Como $z = t$, la curva sube a medida que el ángulo avanza.

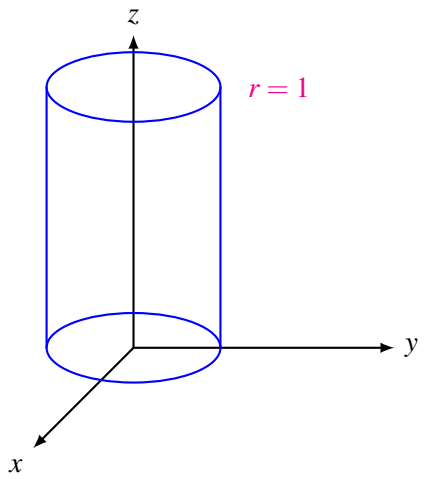


Figura 1.18: Superficie cilíndrica de radio ($r = 1$).

Tabulación y Gráfica

t	$\vec{r}(t)$
0	$\langle 1, 0, 0 \rangle$
$\pi/2$	$\langle 0, 1, \pi/2 \rangle$
π	$\langle -1, 0, \pi \rangle$
$3\pi/2$	$\langle 0, -1, 3\pi/2 \rangle$
2π	$\langle 1, 0, 2\pi \rangle$

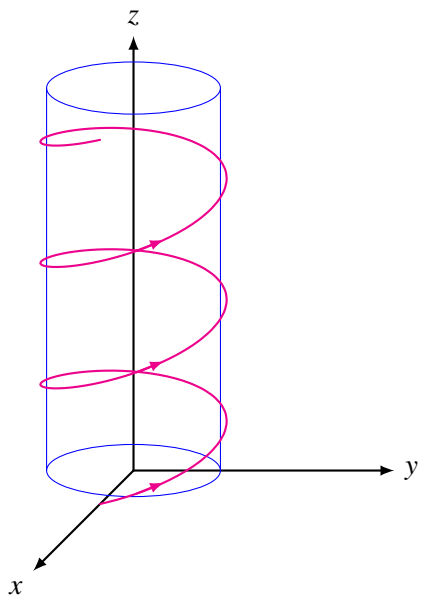


Figura 1.19: Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$.

Taller:

$$\vec{r}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$$
$$\vec{r}(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$$

Ejemplo

Determinar la trayectoria vectorial de la intersección de $x^2 + y^2 = 1$ con $y + z = 2$.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

$$x = \cos t$$
$$y = \sin t$$
$$z = 2 - \sin t$$

Por lo tanto, la función vectorial es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 2 - \sin t \rangle$$

Nota: El vector normal del plano $\langle 1, 0, 2 \rangle$ no es lo mismo.

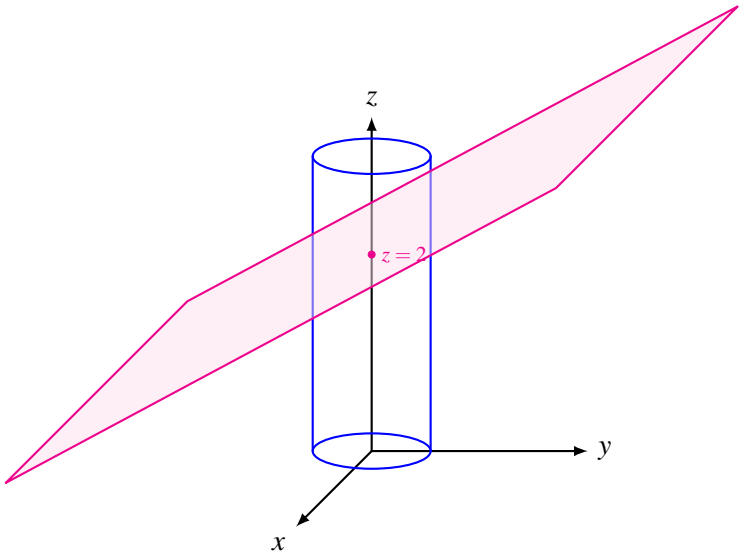


Figura 1.20: Intersección de un cilindro con un plano inclinado.

Otra forma de parametrizar: Si hacemos $x = t$:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= \sqrt{1-t^2} \\ z &= 2-\sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$

Vector $\langle 0,1,2\rangle \rightarrow$ No es lo mismo.

Ejemplo

Determinar la trayectoria de la figura formada por $(y+3) = 3x^2$ y el plano $z = -2$.

Despejando y parametrizando:

$$\begin{aligned} x^2 &= t \\ x &= \sqrt{t} \\ y &= 3t-3 \\ z &= -2 \end{aligned}$$

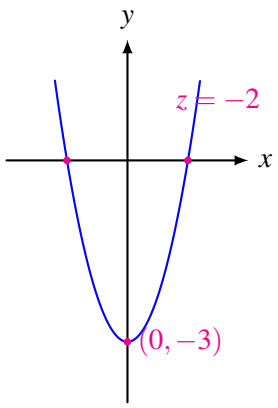


Figura 1.21: Proyección de la parábola.

1.7 Derivada de una función vectorial.

RECORDAR: En términos de x, la derivada de $F(x)$ se puede calcular como derivada por definición:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \tag{1.8}$$

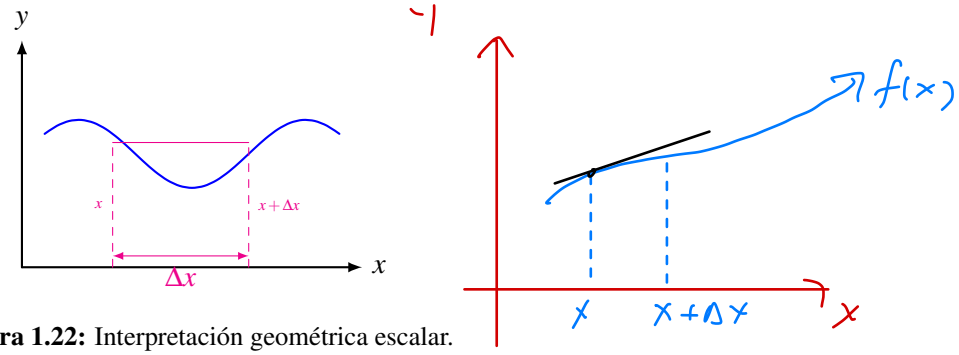


Figura 1.22: Interpretación geométrica escalar.

Ahora, llevando esto a la forma de vectores en el espacio:

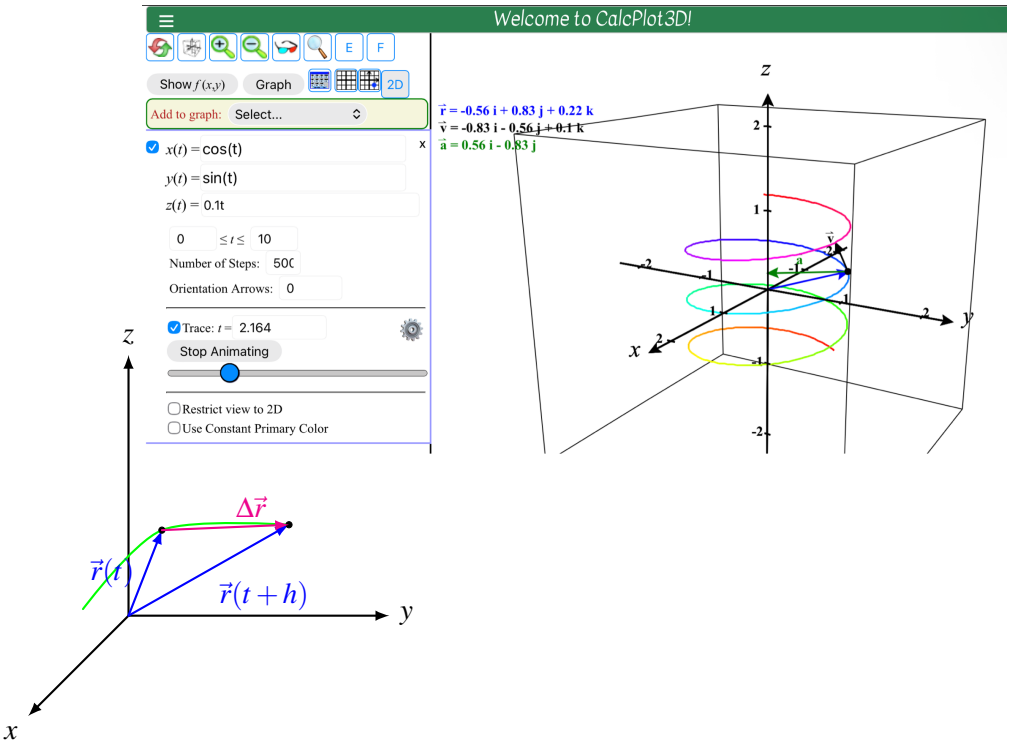


Figura 1.23: Diferencia de vectores de posición.

La derivada se define por el límite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\vec{r}(t+h)-\vec{r}(t)}{h} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t} = \vec{r}\,'(t) \tag{1.9}$$

Desarrollando por componentes, si $\vec{r}(t)=\langle f(t),g(t),h(t)\rangle$:

$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\langle f(t+h),g(t+h),h(t+h)\rangle - \langle f(t),g(t),h(t)\rangle\right]$$

$$= \lim_{h\to 0}\left\langle \frac{f(t+h)-f(t)}{h}, \frac{g(t+h)-g(t)}{h}, \frac{h(t+h)-h(t)}{h}\right\rangle$$

Por definición de derivada escalar, esto resulta en:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\vec{r}(t+h)-\vec{r}(t)}{h} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle \frac{df(t)}{dt}, \frac{dg(t)}{dt}, \frac{dh(t)}{dt}\right\rangle \tag{1.10}$$

Interpretación Física:

Si $\vec{r}(t)$ representa la **trayectoria de una partícula**, donde $t \geq 0$ es la variable temporal, entonces la derivada representa el vector velocidad:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t) \tag{1.11}$$

De igual forma, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{a}(t) \tag{1.12}$$

Desde la física, esto describe un M.E.U.A (Movimiento Espacial Uniformemente Acelerado).

Ejemplo

Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(wt), a\sin(wt)\rangle$$

Planteamiento por definición de límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h}$$

Calculando la derivada:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -aw\sin(wt), aw\cos(wt)\rangle = \vec{v}(t)$$

Nota (Regla de la cadena):

$$\frac{d(\cos(ax))}{dx} = -\sin(ax)\cdot a$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} = 0 \implies \theta = 90^\circ$$

Por lo tanto, $\theta = \frac{\pi}{2}$. La velocidad es perpendicular a la trayectoria.

Angulo entre $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\bullet\vec{v}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{v}(t)\|}$$

$$\|\vec{r}(t)\| = \sqrt{a^2\cos^2(wt) + a^2\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2} = a$$

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(-aw\text{sen}(wt))^2 + (aw\cos(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2w^2\text{sen}^2(wt) + a^2w^2\cos^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2w^2(\text{sen}^2(wt) + \cos^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2w^2} = aw$$

Ejemplo

Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(wt), a\sin(wt)\rangle$$

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t) \tag{1.11}$$

De igual forma, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{a}(t) \tag{1.12}$$

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(a\cos(wt),\ a\,\text{sen}(wt)\right)$$

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left(\frac{d}{dt}(a\cos(wt)),\ \frac{d}{dt}(a\,\text{sen}(wt))\right)$$

$$\vec{v}(t) = \left(-aw\,\text{sen}(wt),\ aw\cos(wt)\right)$$

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{a}(t)$$

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(-aw\,\text{sen}(wt),\ aw\cos(wt)\right)$$

$$\vec{a}(t) = \left(\frac{d}{dt}(-aw\,\text{sen}(wt)),\ \frac{d}{dt}(aw\cos(wt))\right)$$

$$\vec{a}(t) = \left(-aw^2\cos(wt),\ -aw^2\,\text{sen}(wt)\right)$$

$$\vec{r}(t) \bullet \vec{v}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \bullet \langle -aw\text{sen}(wt), aw\cos(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w\cos(wt)\text{sen}(wt) + a^2 w\text{sen}(wt)\cos(wt) = 0$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} \implies \theta = 90^\circ$$

$$\theta = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$$

Angulo $\vec{r}(t)$ y $\vec{a}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{a}(t)\|}$$

Calculamos la norma de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{(-aw^2\cos(wt))^2 + (-aw^2\text{sen}(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2 w^4\cos^2(wt) + a^2 w^4\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2 w^4(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$\|\vec{a}(t)\| = aw^2$$

Calculamos el producto punto:

$$\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \cdot \langle -aw^2\cos(wt), -aw^2\text{sen}(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w^2\cos^2(wt) - a^2 w^2\text{sen}^2(wt)$$

$$= -a^2 w^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))$$

$$= -a^2 w^2$$

Sustituyendo en la fórmula del ángulo:

$$\cos\theta = \frac{-a^2 w^2}{(a)(aw^2)} = \frac{-a^2 w^2}{a^2 w^2} = -1$$

$$\theta = \pi$$

$$\begin{aligned} x &= a\cos(\omega t) \\ y &= a\text{sen}(\omega t) \end{aligned} \qquad\qquad x^2 + y^2 = r^2$$

$$a^2\cos^2(wt)+a^2\text{sen}^2(wt)=r^2$$
$$a^2=r^2$$
$$r=a$$

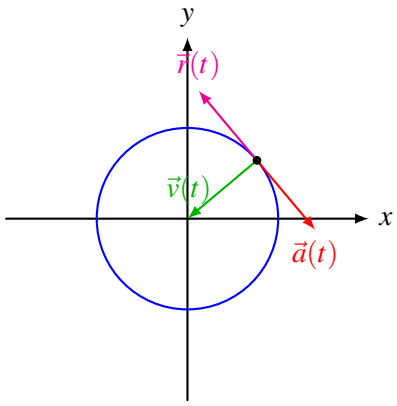


Figura 1.24: Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración

Ejercicio

Dada la trayectoria $\vec{r}(t)=\langle 4t,5(t^2-1),2t\rangle$. Evaluar en $t=1$.

1. Velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}(t)}{dt}=\langle 4,10t,2\rangle$$

Rapidez (Norma de la velocidad):

$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{4^2+(10t)^2+2^2}$$
$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{16+100t^2+4}=\sqrt{100t^2+20}$$

Evaluando en $t=1$:

$$\|\vec{v}(1)\|=\sqrt{100(1)^2+20}=\sqrt{120}$$

2. Aceleración $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t)=\frac{d\vec{v}(t)}{dt}=\langle 0,10,0\rangle$$

Magnitud de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{0^2+10^2+0^2} = \sqrt{100} = 10$$
$$\|\vec{a}(1)\| = 10$$

Integral Función Vectorial.

Recordar (Caso Escalar):

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

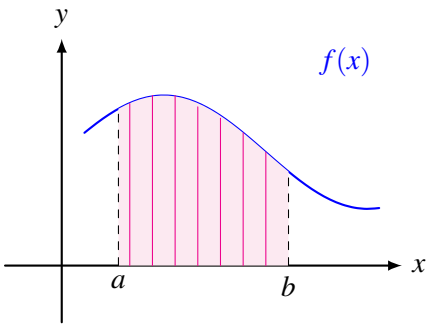


Figura 1.25: Interpretación geométrica de la integral definida.

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$, para $t \geq 0$.
La integral de una función vectorial se define componente a componente:

$$\int \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)+\vec{C} \tag{1.13}$$

Donde $\vec{C}$ es el vector constante de integración (dependiente de las condiciones iniciales).

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b$$

$$\int \vec{r}(t)dt = \left\langle \int f(t)dt, \int g(t)dt, \int h(t)dt \right\rangle$$

$$= \langle F(t)+C_x, G(t)+C_y, H(t)+C_z\rangle$$

Ejercicios Propuestos

1. Sea la aceleración de una partícula $\vec{a}(t) = \langle 5t, t^2 \rangle$. Calcular:
   (a) La función vectorial de la velocidad de la partícula con condiciones iniciales nulas.
   (b) La función vectorial de la trayectoria $\vec{r}(t)$ si se consideran condiciones iniciales nulas.
2. $\vec{a}(t) = \langle t^3, \text{sen}(t) \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.
3. $\vec{a}(t) = \langle \text{sen}(t), 5 \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi/2$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.

EJEMPLO

Calcular la rapidez y aceleración en $t = 2$ para:

$$\vec{r}(t) = \left\langle \int_t^1 e^x dx, \int_t^\pi \text{sen}(\pi\theta) d\theta, t^{2/3} \right\rangle$$

Evaluando las integrales:

$$\left\langle e^x \Big|_t^1, \frac{-\cos(\pi\theta)}{\pi} \Big|_t^\pi, t^{2/3} \right\rangle$$

$$\vec{r}(t) = \left\langle e - e^t, \frac{-1}{\pi}(\cos(\pi^2) - \cos(t\pi)), t^{2/3} \right\rangle$$

Derivamos para hallar la velocidad (usando el Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Definimos la función velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Calculamos la rapidez (norma):

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \text{sen}^2(t\pi) + \frac{4}{9} t^{-2/3}}$$

Evaluando en $t = 2$:

Ejercicios Propuestos

1. Sea la aceleración de una partícula $\vec{a}(t) = \langle 5t, t^2 \rangle$. Calcular:
   (a) La función vectorial de la velocidad de la partícula con condiciones iniciales nulas.
   (b) La función vectorial de la trayectoria $\vec{r}(t)$ si se consideran condiciones iniciales nulas.

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \quad ; \quad \int d\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)\, dt$$

$$\vec{v}(t) = \int (5t, t^2)\, dt$$

$$\vec{v}(t) = \left(\int 5t\, dt, \int t^2 dt \right)$$

$$\vec{v}(t) = \left(\frac{5t^2}{2}, \frac{1}{3}t^3 \right) + (C_1, C_2)$$

Si $t = 0$ entonces $\vec{v}(t) = (0, 0)$

$$(0,0) = (0,0) + (C_1, C_2)$$

$$(0,0) = (C_1, C_2) \quad ; \quad C_1 = 0, \; C_2 = 0$$

$$\vec{v}(t) = \left(\frac{5t^2}{2}, \frac{1}{3}t^3 \right)$$

Velocidad

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t)$$

$$\int d\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)\, dt$$

$$\vec{r}(t) = \int \left(\frac{5t^2}{2}, \frac{1}{3}t^3 \right) dt$$

$$\vec{r}(t) = \left(\int \frac{5}{2}t^2\, dt, \int \frac{1}{3}t^3\, dt \right)$$

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{5}{6}t^3, \frac{1}{12}t^4 \right) + (r_1, r_2)$$

Si $t = 0$ entonces $\vec{r}(t) = (0, 0)$

$$(0,0) = (0,0) + (r_1, r_2) \quad ; \quad r_1 = 0, \; r_2 = 0$$

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{5}{6}t^3, \frac{1}{12}t^4 \right)$$

Desplazamiento.